

Součet prvků v každém sloupci matice A je roven a , tedy $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \end{pmatrix} = aI \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, odtud

$(A^T - aI) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0$. $(A^T - aI)x = 0$ má netriviální řešení, proto $(A^T - aI)$ nemůže být regulární, respektive $0 = \det(A^T - aI) = \det(A - aI)$, a tedy a je vlastní číslo matice A .